

Processos Ágeis

O que é um processo Ágil?

- Um processo ágil é uma abordagem de desenvolvimento de software que prioriza a adaptabilidade e a flexibilidade diante de mudanças.
- Ele é caracterizado por ciclos iterativos e incrementais, permitindo que o software seja desenvolvido e entregue em partes funcionais ao longo do projeto.

O que é um processo Ágil?

- Essa metodologia facilita o gerenciamento de mudanças, pois cada iteração oferece a oportunidade de ajustar o planejamento e incorporar feedback do cliente.
- Além disso, um processo ágil promove a colaboração entre os membros da equipe e os clientes, enfatiza a entrega rápida de software operacional e reduz a importância de artefatos intermediários.

Desenvolvimento de Software Adaptativo (ASD)

- O Desenvolvimento de Software Adaptativo (ASD), proposto por Jim Highsmith, é uma técnica para construir sistemas complexos baseada na colaboração humana e na auto-organização das equipes.
- Ele utiliza um ciclo de vida composto por três fases: especulação, colaboração e aprendizagem.

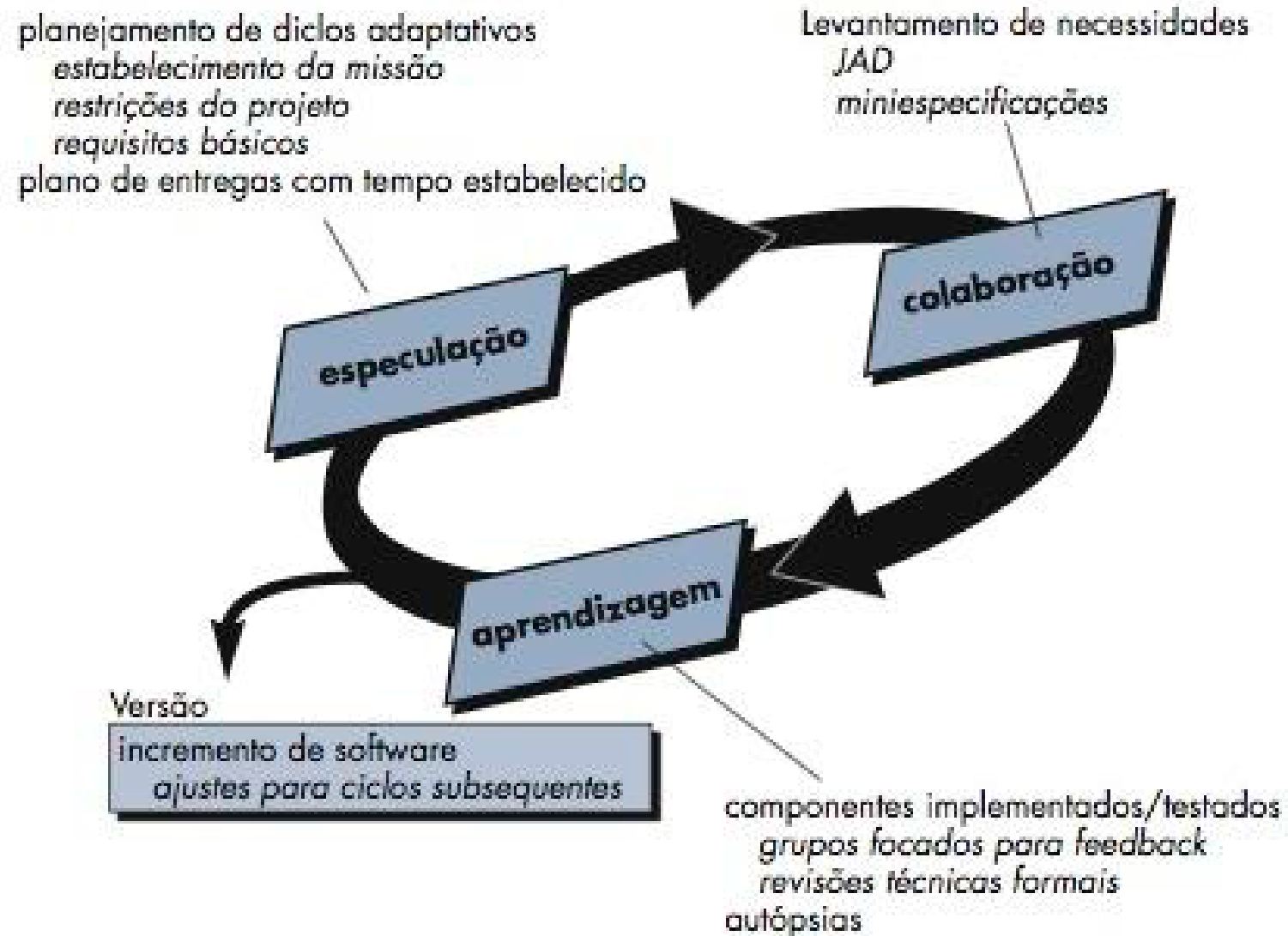
Desenvolvimento de Software Adaptativo (ASD)

- Na fase de especulação, o projeto é iniciado e o planejamento de ciclos adaptáveis é realizado, com base em informações iniciais como missão do cliente, restrições e requisitos básicos.
- Esse planejamento é revisado e ajustado conforme o projeto avança.

Desenvolvimento de Software Adaptativo (ASD)

- A colaboração enfatiza a interação entre os membros da equipe, promovendo confiança, criatividade e trabalho em equipe.
- Já a aprendizagem ocorre durante o desenvolvimento dos componentes, ajudando os desenvolvedores a aumentarem seu entendimento sobre tecnologia, processo e projeto.
- O ASD valoriza equipes auto-organizadas, colaboração interpessoal e aprendizagem contínua, aumentando as chances de sucesso dos projetos.

Desenvolvimento de Software Adaptativo (ASD)



SCRUM

- O Scrum é um método ágil de desenvolvimento de software criado por Jeff Sutherland, que segue os princípios do Manifesto Ágil.
- Ele organiza o trabalho em ciclos chamados "sprints", que são períodos curtos e definidos (geralmente 30 dias) para entregar incrementos de software.
- Durante os sprints, alterações não são permitidas, garantindo um ambiente estável para a equipe.

SCRUM

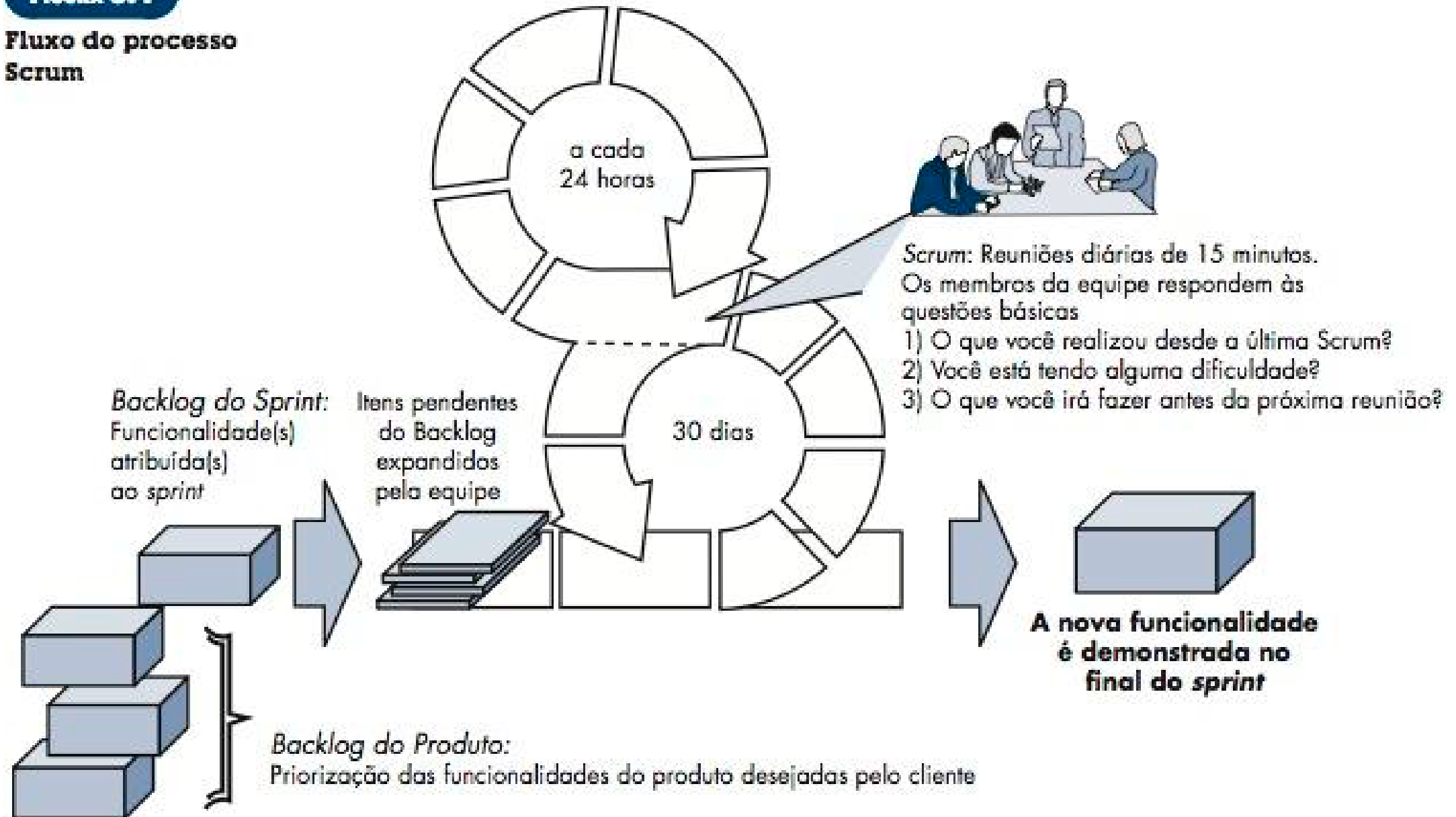
- O processo inclui atividades como:
- **Backlog:** Lista priorizada de requisitos ou funcionalidades.
- **Reuniões diárias (Scrum meetings):** Curtas reuniões para revisar progresso, identificar obstáculos e planejar o próximo passo.
- **Demos:** Apresentação do incremento de software ao cliente para avaliação.

SCRUM

- Um líder chamado "Scrum Master" conduz as reuniões e ajuda a equipe a superar problemas.
- O Scrum é ideal para projetos com prazos apertados, requisitos mutáveis e alta necessidade de colaboração.

FIGURA 3.4

**Fluxo do processo
Scrum**



Método de Desenvolvimento de Sistemas Dinâmicos (DSDM)

- O Método de Desenvolvimento de Sistemas Dinâmicos (DSDM) é uma abordagem ágil que utiliza prototipagem incremental em um ambiente de projeto controlado.
- Baseia-se no princípio de Pareto, sugerindo que 80% de uma aplicação pode ser entregue em 20% do tempo necessário para completá-la totalmente.
- O DSDM pode ser combinado com outras abordagens ágeis, como XP, para criar um processo mais robusto e colaborativo.

Método de Desenvolvimento de Sistemas Dinâmicos (DSDM)

- O ciclo de vida do DSDM inclui:
- **Estudo de viabilidade:** Avalia se o projeto é viável em termos de negócio e restrições.
- **Estudo do negócio:** Define requisitos funcionais, arquitetura básica e necessidades de manutenção.
- **Iteração de modelos funcionais:** Cria protótipos incrementais para obter feedback dos usuários.
- **Iteração de projeto e desenvolvimento:** Refina os protótipos para torná-los operacionais.
- **Implementação:** Entrega o incremento de software ao ambiente operacional.

Crystal

- Crystal é uma família de métodos ágeis criada por Alistair Cockburn e Jim Highsmith, projetada para ser adaptável às características específicas de cada projeto.
- A abordagem considera o desenvolvimento de software como um "jogo de invenção e comunicação cooperativa", priorizando a entrega de software funcional e útil.

Crystal

- Os métodos Crystal compartilham elementos essenciais, mas variam em papéis, processos e práticas, permitindo que equipes escolham o mais adequado para seu projeto. A filosofia central é a adaptabilidade, com foco na colaboração, comunicação e auto-organização das equipes.
- Crystal é flexível e pode ser ajustado para diferentes tamanhos e complexidades de projetos.

Desenvolvimento Dirigido a Funcionalidades (FDD)

- O Desenvolvimento Dirigido a Funcionalidades (FDD) é um modelo ágil criado por Peter Coad e aprimorado por Stephen Palmer e John Felsing.
- Ele foca na entrega incremental de funcionalidades pequenas e valiosas para o cliente, que podem ser implementadas em até duas semanas.

Desenvolvimento Dirigido a Funcionalidades (FDD)

- O FDD enfatiza:
- **Colaboração** entre os membros da equipe.
- **Decomposição baseada em funcionalidades**, facilitando o gerenciamento e a integração de incrementos.
- **Garantia de qualidade**, com inspeções de código e projeto, auditorias e uso de métricas.

Desenvolvimento Dirigido a Funcionalidades (FDD)

- As funcionalidades são descritas em formato simples, como:
<acao> o <resultado> <por | para quem | de | para que> um <objeto>
- Exemplos de funcionalidades:

Adicione um produto um ao carrinho

Mostre as especificações técnicas do produto

Armazene as informações de remessa para o cliente

Desenvolvimento Dirigido a Funcionalidades (FDD)

- Um conjunto de funcionalidades agrupa funcionalidades em categorias correlacionadas por negócio e é definido como:

<acao> um <objeto>

- Exemplo de grupo de funcionalidades:

Fazer uma venda

Desenvolvimento Dirigido a Funcionalidades (FDD)

- O processo inclui cinco atividades principais:
 1. Desenvolver um modelo geral.
 2. Construir uma lista de funcionalidades.
 3. Planejar por funcionalidades.
 4. Projetar por funcionalidades.
 5. Desenvolver por funcionalidades.
- O FDD é ideal para projetos de porte moderado ou grande, oferecendo maior formalidade e foco no gerenciamento de projeto.

**Desenvolvimento
dirigido a funcionalidades
(Coa99)
(com
permissão)**

Desenvolver
um
Modelo
Geral

(mais forma do
que conteúdo)

Construir
uma
Lista de
Funcionalidades

Uma lista de
funcionalidades
agrupadas em
conjuntos e em
áreas com afinidades
temáticas

Planejar
por
Funcionalidades

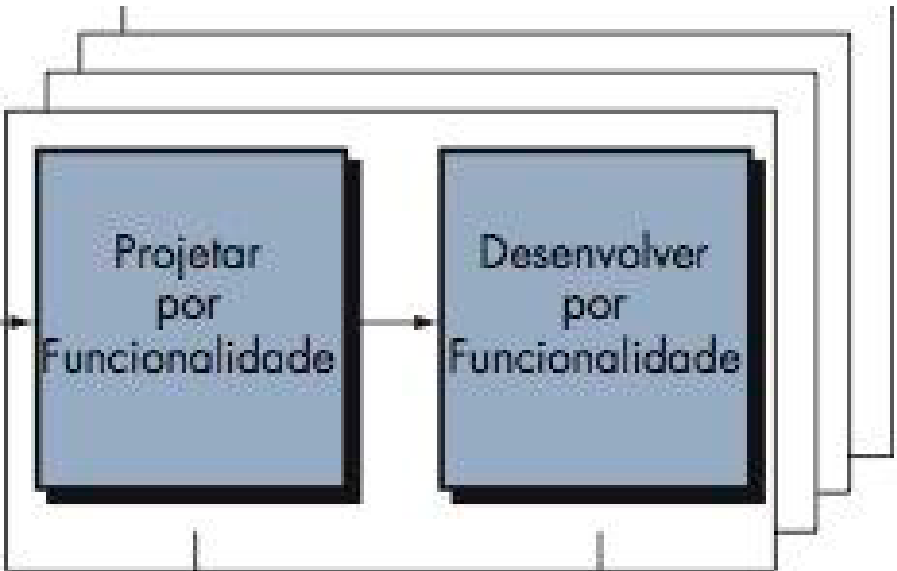
Um plano de
desenvolvimento
Proprietários de classes
Proprietários de Conjuntos
de Funcionalidade

Projetar
por
Funcionalidade

Um pacote de
projeto (sequências)

Desenvolver
por
Funcionalidade

Função valor-cliente
completada



Atividade em Sala

- Adotar e/ou adaptar uma metodologia ágil para o projeto de Gestão de Requisitos.
 - Justificativa.
 - Detalhamento de como será aplicado.
 - Papeis já definidos.
 - Decomposição de partes entregáveis.
- A equipe que criar a própria metodologia, mostrando seu diferencial de forma lógica, original e crível, estará dispensada da próxima atividade com nota máxima na mesma.